

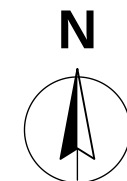
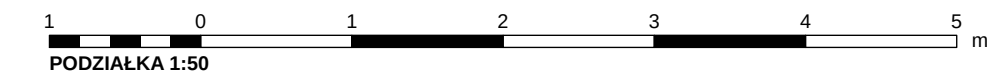
ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF1+PF2 1:50

OBJAŚNIENIA I UWAGI

1. Wymiary w cm (mm w indeksie gr. w tym, $\varnothing = 24,5$ cm), rzędne w m względem $\varnothing_{000} = 101,650$ m n.p.m. (PL-EVRF2007-NH).
2. Zestawienia siatek, strefy zbrojenia naroznego/na ścinanie i do zbrojenia — arkusz PT-B0-05.
3. Narozna zebra obwodowych: prety narozne L (poz. 58), 24 Ø25, ramiona $l_0 = 135$ cm — po 2 dołem i 2 górą w każdym narozu i na styku żeber (ciężkość zbrojenia podłużnego, PN-EN 1992-1-1 8.7).
4. Siat zbrojenia B500 (ciężkość ciążliwości C, $f_{yk} = 500$ MPa) wg PN-H-93220:2018-02 / PN-EN 10080; prety tęgie na zimno na trzpieniach $\varnothing \geq 4\varnothing$ ($\varnothing \geq 16$ mm) i 7 $\varnothing$ ($\varnothing \geq 16$ mm) — PN-EN 1992-1-1 tabl. 8.1N; zpnach górnych i kształtów wg PN-ISO 3766 (liczba, nr pozycji, Ø, rozstaw [cm], długość rozwinienia l [cm]).
5. Osiłiny zapewnić podkładkami dystansowymi (rozstaw $\leq 1,0$ m, dla siatek górnych — podpórki „kobyłki” $\leq 1,0$ m) — PN-EN 13670 p. 6.5; odchyła wykonawca $\Delta c_{dev} = 10$ mm uwzględnienia z c_nom (PN-EN 1992-1-1 4.4.1.3 + NA).
6. Prety łączące na zakład l_0 (tabela w stopce zestawienia), styki miarkowo — w jednym przekroju ≤ 50 % przew: odstęp w świetle pretów $\geq \max(\varnothing; d_c + 5$ mm; 20 mm) — PN-EN 1992-1-1 8.2(2), 8.7(2); prety dołem w strefie podprętów zaktówic $\geq 10\varnothing$ za liczenie (9.3.1.2(1) — 9.2.1.5).
7. Siatki płyty: dołem Ø12 co 16, górą Ø16 co 12 cm w obu kierunkach — dobór modułu (dobierz siatkę) z a_s, r_z (MES płyty fundamentowej) (90 % pola poza zębami); do zbrojenia (obszary kreskowe D...) — prety między pretami siatki: prety > 12 mm łączące na zakład (miarkowo).
8. Kolejność robót: podsypanka zagęszczona ($I_s \geq 0,98$) — XPS (płyty układane miarkowo, szczelnie) — folia PE — zbrojenie żeber i płyty, osiady/przewrót wyryśnawia, tuleje przejść — betonowanie płyty z zębami jednym zabiegiem (bez przerw roboczych) — pielęgnacja ≥ 7 dni (PN-EN 13670 p. 6.5).
9. Płyta fundamentowa — analiza MES na podłożu sprężystym (moduł płyty, fundamentowa; płyta ACM z zębami jako pasma $h = h_{płyty} + h_{zębra}$, sprężyny Winklera, ciekł jednostrońny, 39 obliczeń: kombinacje STR x 3 warianty $k = s = 2652, 5303$ i 10606 kN/m² w m , i wymiarów płyty — Bowles (5-16a), PN-EN 1997-1-1 tabl. F.2; weryfikacja: belka Hetényego, bład < 1 %). Maks. docisk $p_d = 273$ kPa ($q_{Rd,lok} = 319$ kPa), osiadanie $w = 33$ mm, odrywanie 0 % powierzchni.
10. UWAGA — MES płyty wykazuje niespełnienie warunki: Przebiec — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53)) (> 0)? Przebiec — fundament (6.4.4(2), (6.51)–(6.53)) (> 0)? [WYMAGA ZMIANY MODELU].
11. Prety przekasowane ($\mu > \mu_{lim}$, 1 ml. MES): przekrój podwójnie zbrojony — A_s1 w warstwie rozciąganej (siatka + do zbrojenia/prety zębra), A_s2 w warstwie przeciwniej (ujęte w wymaganie tej warstwy); prety ścinane obok strzemiionami zęba $\leq 15\varnothing$ (PN-EN 1992-1-1 9.2.1.2(3)).
12. Rysunek wygenerowany automatycznie z modelu modelu/budynku.yam (wersja 1.0, 2026-09-25) — generatory lamela.views.

OZNACZENIA NA RYSUNKU

- pręt reprezentatywny grupy (warstwa dolna), linia gruba
 pręt z odgięciem 90° — odgięcie (ramię) pokazane w płaszczyźnie rysunku
 linia rozkładu prętów grupy (zasieg), kółko — pręt reprezentatywny
 numer pozycji przestawienia stali
 zebra i pogrubienia pod płytą (zbrojenie — przekroje 1-1, 2-2, 3-3)



REW.		OPIS ZMIANY		DATA	
0		Wydanie — rysunek wygenerowany z modelu		2026-09-25	
PRACOWNIA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA — nazwa do uzupełnienia adres pracowni do uzupełnienia			STADIUM PT	BRANŻA KONSTRUKCJA (BO)	
INWESTOR (do uzupełnienia)					
OBIEKT / NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący „Dom LAMELA”					
ADRES / LOKALIZACJA (NR DZIAŁKI, OBRĘB, JEDN. EWIDENCYJNA) ul. Lipowa (fikcyjna), dz. nr ewid. 123/4, obręb 0005 Przykładowo, gm. Przykładowo (fikcyjna)				KAT. OBIEKTU I	
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ, NR UPRAWNIIEŃ	DATA	PODPIS
Projektant	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Projektant (wsp.)	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
Sprawdzający	nie dotyczy (art. 20 ust. 3 pkt 2 PB)		—		
Opracował	[DO UZUPEŁNIENIA]		[DO UZUPEŁNIENIA]		
TYTUŁ RYSUNKU ZBROJENIE DOLNE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ					
SKALA 1:50	FORMAT A2	DATA WYDANIA 2026-09-25	RODZAJ DOK. rysunek zbrojenia	NR RYSUNKU PT-BO-03	ARKUSZ 3/27
					REW. 0